Cap. 1: Introducción

1) ¿Qué es la tensión total? Diferénciala de la tensión efectiva y de la intersticial
2) Escribe la fórmula del principio de Terzaghi y indica qué significa cada uno de sus términos
3) Cuando decimos que el suelo es un material trifase, ¿a qué nos referimos?
4) Si tenemos dos suelos, uno con índice de huecos (*e*) de 0,45 y el otro 3,5. ¿Cuál tendrá un mejor comportamiento ingenieril (mayor capacidad resistente y menor deformabilidad)? ¿Por qué?
5) ¿Puede existir un suelo con porosidad (*n*) superior al 100%? ¿Por qué?
6) ¿Puede existir un suelo con índice de huecos (*e*) superior al 100%? ¿Por qué?
7) Defina el concepto de porosidad (*n*) y de índice de huecos (*e*). Obtenga razonadamente la relación entre ambos valores.
8) Defina el concepto de humedad (w) y grado de saturación (S) de un suelo. ¿Presentan idénticos valores? Indíquese la unidad a emplear en cada caso. En un suelo del lecho marino, ¿podrías indicar con certeza el valor que adoptará su humedad o grado de saturación? ¿En ese caso, cuanto valdrá?
9) ¿Puede existir un suelo con humedad (w) superior al 100%? ¿Por qué?
10) ¿Puede existir un suelo con grado de saturación (S) superior al 100%? ¿Por qué?
11) ¿Qué es la densidad relativa de un suelo? Indique la expresión que la define, comentando brevemente cada uno de sus términos. Un suelo con D_r = 50% de qué tipo se puede considerar? ¿Y uno de D_r = 10%?

1) La tensión total es la ejercida al terreno, mientras que la tensión efectiva es la tensión de la fase sólida del suelo, y la intersticial la tensión de los poros del suelo. $\nabla_T = \nabla' + u$.

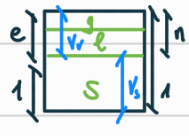
2) $\nabla_T = \nabla' + u$ →
- ∇_T = Tensión total soportada por el suelo.
- ∇' = tensión efectiva, que es la tensión del suelo sólido.
- u = tensión intersticial, tensión de los poros del suelo.

3) A que el suelo está formado por 3 fases, una fase sólida, una fase líquida, y una fase gaseosa, encontrando estas 2 últimas en los poros del suelo.

4) Tendrá mejor comportamiento el suelo con $e = 0{,}45$, ya que, esto indica que la relación de $V_{poros}/V_{sólido}$ es menor, y por tanto, el suelo será menos poroso y + resistente.

5) No, ya que $n = V_v/V_T$, y como el volumen de huecos no puede ser mayor al volumen total de suelo, $n < 100\,\%$.

6) Sí, ya que $e = V_v/V_s$, relacionando el volumen de huecos respecto al del sólido, pudiendo ser mayor a 1 ó el 100 %.

7) 

$e = V_v/V_s$; $n = V_v/V_T$

e —— n

$1+e$ —— 1

→ $n = \frac{e}{1+e}$

e = índice de huecos = Volumen de huecos respecto al volumen de suelo sólido.

n = porosidad = % volumétrica del suelo compuesto por huecos o poros.

8) $S = V_l/V_v$ = Relación volumétrica de los poros ocupados por líquido.

$w = W_w/W_s$ = Relación entre el peso del agua y el del total de suelo.

No tienen por qué coincidir, siendo ambos conceptos adimensionales.

En el lecho marino, $V_l = V_v$, por tanto, $S = 100\,\%$, sin embargo, la humedad no se sabe.

9) Sí, ya que el peso del suelo compuesto por agua puede ser mayor al peso del suelo sólido. $w = W_w/W_s$

10) No, ya que el volumen de agua no puede ser superior al volumen "vacío" o de hueco.

11) Es el grado de compactación en el que se encuentra el suelo, siendo e_{min} la relación mínima de vacío (Compactado),

$$D_r = \frac{e_{max} - e}{e_{max} - e_{min}}$$

e_{max} la relación máxima de vacío (Vertido) y e la relación de vacío del suelo.

Un suelo con $D_r = 50\,\%$ es un suelo medio/alto, mientras que uno con un 10 % es un suelo bajo.

Cap. 2: Dist. de Tensiones en Seabed.

1) Cuando estamos en un fondo marino con 200 m de agua de profundidad o 2000 m, ¿los perfiles de las tensiones efectivas en el fondo marino son iguales o diferentes? Justifícalo.

2) Un punto del terreno situado a 20 m bajo la superficie del fondo marino que está en una localización con 100 m de profundidad bajo la superficie del mar, con un con un peso específico sumergido de 10 kN/m^3, ¿qué tensión vertical total tiene?¿y efectiva?

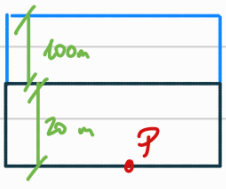
3) ¿Qué es una tensión principal? ¿Y una dirección principal de tensiones?

4) Definición de polo en el círculo de Mohr.

5) En un punto del terreno tenemos un estado geoestático con unas tensiones principales de 400 kPa (la vertical) y 200 kPa (la horizontal). Determinar con el procedimiento del círculo de Mohr el estado tensional (tensión normal y tangencial) en ese mismo punto respecto a un plano que forma 30º con la horizontal.

1) Sí, son iguales, ya que, las tensiones efectivas son igual a las totales menos las intersticiales, por tanto, la componente de la presión del gua se anula, de modo que, las tensiones efectivas serán iguales en ambos casos.

2)



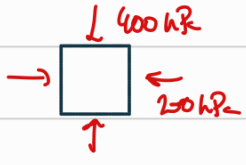
$\sigma_v = \gamma_{sum}(h_{sueb}) + \gamma_w(h_{gua} + h_{sueb}) = 10 \cdot 20 + 10{,}25 \cdot 120 = 1430\ kN$

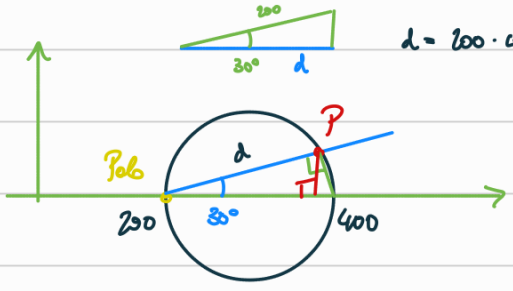
$\sigma_v' = \sigma_T - u = \gamma_{sum}(h_{sueb}) = 10 \cdot 20 = 200\ kN$

3) Una tensión pcipal es aquella tensión compuesta únicamente por tensiones axiales, con cortantes nulos. La dirección pcipal de tensiones es aquella dirección perpendicular al plano donde únicamente hay tensiones axiales.

4) Es el punto desde el que, trazando paralelas en el círculo de Mohr, obtienes los estados tensionales de los diversos puntos del sistema.

5) Estado Geostático = σ_h, τ, $z = 0$



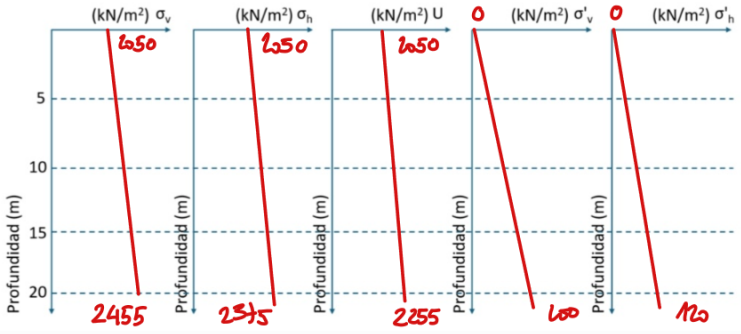


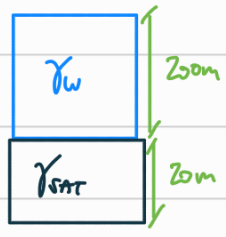
$d = 200 \cdot \cos 30° = 173{,}2$

$z = d \cdot \text{sen}\,30° = 86{,}6\ kN$

$\sigma = 200 + d \cdot \cos 30 = 350\ kN$

3.- En un fondo marino donde la densidad saturada del terreno es $\gamma_{sat} = 20{,}25\ kN/m^3$ y el $K_0 = 0{,}6$, indicar en la siguiente figura las leyes de presiones totales (verticales y horizontales), efectivas (verticales y horizontales) e intersticiales. Considérese que la superficie del fondo marino está a 200 m bajo la superficie del mar ($\gamma_w = 10{,}25\ kN/m^3$). **(2,0 puntos)**





$\sigma_v = 200 \cdot \gamma_w + \gamma_{SAT} \cdot X = 2050 + 20{,}25X$

$u = \gamma_w \cdot (h + X) = 2050 + 10{,}25X$

$\sigma_v' = \sigma_v - u = (20{,}25 - 10{,}25)X = 200\ kN$

$\sigma_h' = \sigma_v' \cdot K_0 = 6 \cdot X$ ~ $\sigma_h = \sigma_h' + u$ ~

$\sigma_h = 6 \cdot X + 2050 + 10{,}25X = 2050 + 16{,}25X$

Un fondo marino donde se va a fondear una piscifactoría se ha reconocido geotécnicamente mediante geofísica de reflexión y se han detectado 3 niveles de suelo:

- Nivel 1. De 0 a 8 m. Densidad sumergida $\gamma_{sum} = 10\ kN/m^3$
- Nivel 2. De 8 a 12 m. Densidad sumergida $\gamma_{sum} = 8\ kN/m^3$
- Nivel 3. De 12 a 20 m. Densidad sumergida $\gamma_{sum} = 12\ kN/m^3$

$\gamma_w = 10{,}25\ kN/m^3$

Se pide:

1. Obtener el perfil de tensiones verticales efectivas de 0 a 20 m. **(0,4 puntos).**



$\sigma_{v_1}' = 10 \cdot x_1 = 80\ kN$

$\sigma_{v_2}' = 80 + 8 \cdot x_2 = 112\ kN$

$\sigma_{v_3}' = 112 + 12 \cdot 8 = 208\ kN$

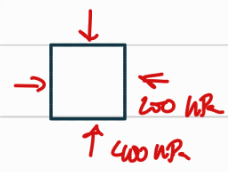
2.- En un punto del terreno tenemos un estado geoestático con unas tensiones principales efectivas de 400 kPa y 200 kPa. Se conoce que el valor de $K_0 = 0,5$.

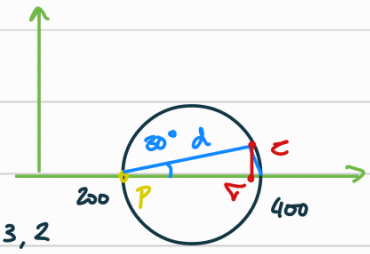
a.- Dibujar en un elemento diferencial de terreno los valores anteriores diferenciando claramente cuál es el vertical y cual el horizontal. **(0,5 puntos)**

b.- Dibujar mediante el procedimiento del círculo de Mohr el estado tensional de dicho punto. **(0,25 puntos).**

c.- Obtener el polo de dicho estado tensional **(0,25 puntos).**

d.- Determinar la tensión normal y tangencial en ese mismo punto respecto a un plano que forma 20º con la horizontal. **(0,5 puntos).**





$d = 200 \cdot \cos 30° = 173,2$

$\sigma = 200 + d \cdot \cos 30° = 350\ kPa$ | $\tau = d \cdot \operatorname{sen} 30° = 86,6\ kPa$.

Cap. 3: Tipos de Suelos, Drenado vs No Drenado.

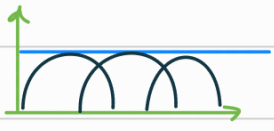
1) ¿Qué ensayos de laboratorio puedes emplear para saber si el suelo es granular o cohesivo?
2) ¿Qué tipo de comportamiento puede tener un suelo granular?
3) ¿Qué tipo de comportamiento puede tener un suelo cohesivo?
4) En un suelo arcilloso y otro arenoso, cuando le aplicamos una carga rápida con un ancla en un fondeo, ¿cómo evolucionarán sus tensiones efectivas en cada caso?
5) ¿Qué técnicas de ensayo de laboratorio conoces para determinar la granulometría de un suelo en su fracción fina? ¿Cuál es la más adecuada?
6) Para determinar la plasticidad de un suelo, ¿qué ensayos sencillos de laboratorio se pueden realizar?

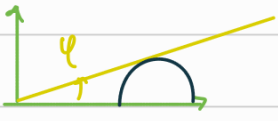
1) Se puede emplear la granulometría o bien los Límites de Attenberg.

2) Sólo comportamiento a largo plazo ó drenado.

3) Tanto comportamiento drenado ó a largo plazo, como no drenado ó a corto plazo.

4) En un suelo arcilloso, primero habrá un comportamiento no drenado, con círculos de Mohr del tipo 1, debido a la carga soportada por la intersticial, y más tarde uno drenado, con un círculo de Mohr del 2º tipo.

1. 

2. 

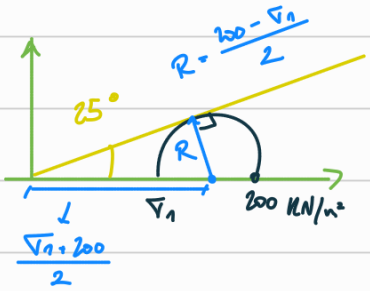
El suelo arenoso, será (directamente) un círculo de Mohr del segundo tipo, ya que, en este caso, soporte todo la carga el suelo sólido.

5) Por Lixiviación y por Sedimentación. Ninguno de los 2.

6) El ensayo de Límite de Attenberg.

Cap. 4: La Resistencia de los Suelos.

3.- Un elemento de suelo arenoso tiene una tensión principal mayor efectiva de 200 kN/m² y un ángulo de resistencia interna de 25º, ¿cuál es la mínima tensión principal menor efectiva que puede resistir? **(1,25 puntos).**



$R = \frac{200 - \sigma_3}{2}$

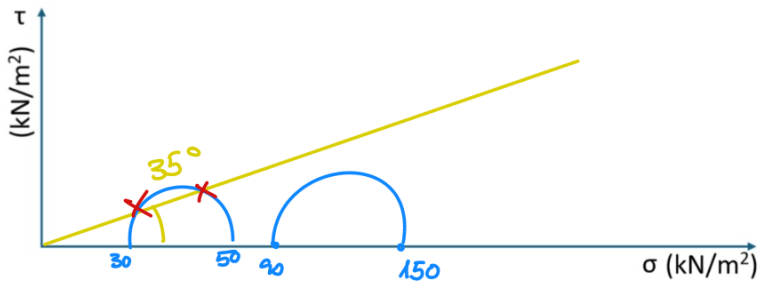
$\frac{200 + \sigma_3}{2} \cdot \operatorname{sen} 25° = R$

$\rightsquigarrow \frac{200 + \sigma_3}{2} \operatorname{sen} 25° = \frac{200 - \sigma_3}{2} \rightsquigarrow (200 + \sigma_3) \cdot 0,423 = 200 - \sigma_3 \rightsquigarrow$

$\rightsquigarrow 1,423\ \sigma_3 = 200 - 200 \cdot \operatorname{sen} 25 \rightsquigarrow \boxed{\sigma_3 = 81,09\ kN/m^2}$

4.- En suelo de la cuestión 1.- corresponde a un material arenoso con un ángulo de rozamiento interno $\phi' = 35º$. Dibuje el círculo de Mohr del terreno a 15 m de profundidad (tensiones efectivas). ¿Es un estado tensional posible o el terreno está en rotura? Haga lo mismo para el terreno a 5 m de profundidad.

↳ No



$\gamma_{sum} = 10\ kN/m^3 \rightsquigarrow \sigma_v' = 15 \cdot 10 = 150\ kN$

$K_0 = 0,6 \qquad \sigma_h' = 90\ kN$

b) A 5 m:

$\sigma_v' = 50\ kN \qquad \sigma_h' = 30\ kN$

1) Un punto del terreno situado a 20 m bajo la superficie del fondo marino que está en una localización con 100 m de profundidad bajo la superficie del mar, con un con un peso específico sumergido de 10 kN/m³, ¿qué tensión vertical total tiene?¿y efectiva?
   - ✓ Si el terreno anterior tiene un $K_0 = 0,5$, ¿qué tensión horizontal total soporta?¿y efectiva?
   - ✓ El terreno anterior tiene una línea de resistencia intrínseca de 30º en condiciones drenadas. ¿Estará en situación de rotura? ¿Por qué?

2) Un elemento de suelo con una tensión principal mayor de 200 kN/m² y un ángulo de resistencia de 25º, ¿cuál es la mínima tensión principal menor que puede resistir?¿Qué ensayos de laboratorio puedes emplear para saber si el suelo es granular o cohesivo?

3) De los diferentes esfuerzos a los que puede verse sometido un suelo (tracción, compresión y cortante), ¿cómo es su resistencia?

4) ¿Qué herramienta sencilla de diseño (gráfico) emplearías para, a partir de un estado tensional, conocer si un suelo está roto o no?

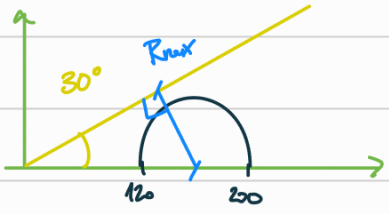
5) ¿Qué es la línea de resistencia intrínseca de un suelo?¿En qué tipo de tensiones está definida?

1) $\sigma_v = 100 \cdot \gamma_w + 20\,(\gamma_w + \gamma_{sum}) = 1025 + 20\,(10,25 + 10) = 1430\ kN/m^2$ | $\sigma' = 20 \cdot \gamma_{sum} = 200\ kN/m^2$ |

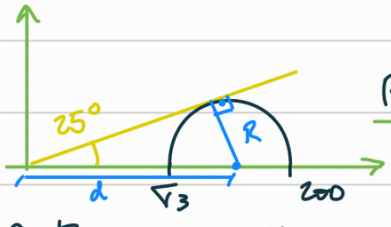
$\rightsquigarrow \sigma_h' = 120\ kN/m^2$ | $\rightsquigarrow \sigma_h = \sigma_h' + u = 120 + 120\,\gamma_w = 1350\ kN/m^2$

¿Rotura? $(200 - 120)/2 = 40$

$R_{max} = (120 + R)\ \text{sen}\,30° = 80 = R$ ⇝ Se encuentra en el límite de rotura.



2)



$R = \dfrac{200 - \sigma_3}{2} = d \cdot \text{sen}\,25° = \dfrac{\sigma_3 + 200}{2} \cdot \text{sen}\,25°$ | El ensayo de límites de Atterberg.

↳ obtg. $\sigma_3 =$

3) A tracción, su resistencia es nula, a compresión es muy buena, y a cortante depende de su estado tensional y de las características del suelo.

4) El círculo de Mohr.

5) Está definida en suelos drenados, o a largo plazo, y ésta nos da a conocer el límite de resistencia a cortante de un suelo para un estado tensional.

Cap 5: Reconocimiento del Fondo Marino.

1) ¿Qué fases de reconocimiento plantearía para disponer de un razonable conocimiento del fondo marino? Ordene las fases indicando cualitativamente precio y detalle de los resultados obtenidos.

2) ¿Qué relación existe entre la frecuencia de una señal, la penetración en el fondo marino y la precisión y detalle de los resultados obtenidos?

3) ¿Qué tipo de onda NO se transmite en los fluidos? Indíquese la fórmula que permite obtener su velocidad de transmisión.

4) ¿Qué tipo de onda se puede transmitir en los fluidos? ¿Cual es la velocidad de propagación de dicho tipo de onda en el agua? Indíquese la fórmula que permite obtener su velocidad de transmisión.

5) ¿Qué diferencia existe entre los procedimientos *seabed* y *downhole* en el reconocimiento de un fondo marino?

6) Indique las técnicas de reconocimiento geotécnico del fondo marino más usuales a grandes profundidades.

7) El piezocono o CPT ¿qué es y qué significan sus siglas? Indique lo que se mide en este ensayo y qué permite obtener.

8) En un ensayo CPT (piezocono) ¿cómo podría reconocer fácilmente un nivel de suelo cohesivo? ¿y si fuera arenoso? ¿Se obtiene muestra de suelo cuando se hace un CPT?

1) 1º - Estudio General: Menor precio y detalle
   2º - Estudio Geofísico:
   3º - Estudio Geotécnico: Mayor precio y detalle.

2) A mayor frecuencia, menor penetración del fondo marino, pero mayor detalle de los resultados.

3) Las ondas S, ya que, $V = \sqrt{\frac{G}{\rho}}$, siendo G el módulo de corte, que en los fluidos es nulo.

4) Las ondas P o de Tracción/Compresión. $V = \sqrt{\frac{K + \frac{4}{3}G}{\rho}}$, siendo { G = módulo de corte. K - módulo de compresión. En ya $V \sim 1500$ m/s.

5) Los procedimientos Seabed se realizan desde el fondo marino, bajando los equipos necesarios, mientras que los downhole se realizan desde un buque o una plataforma. El seabed tiene menor potencia (pw) pero mayor precisión

6) A grandes profundidades se emplean métodos seabed, o en caso de ser downhole, se realizan desde una plataforma semisumergible.

7) Cone Penetration Test. En este ensayo se mide la resistencia a penetración del suelo respecto a una punta y el faldón, de modo que, se observa si un suelo es arcilloso o arenoso, su tensión intersticial, y su resistencia.

8) Comparando las resistencias a penetración de la punta y el faldón. En caso de que $R_{faldón} > R_{punta}$, será un suelo cohesivo, y viceversa. En este estudio no se toma muestra.

Cp. 6: Ensayos de Laboratorio

1) ¿Qué ensayos de laboratorio conoce que permitan obtener la resistencia a corte de un suelo?
2) El ensayo edométrico, ¿qué permite obtener?
3) ¿Qué parámetro resistente define el comportamiento de un suelo fino a corto plazo?
4) En un suelo granular, ¿qué parámetro permite obtener su resistencia?
5) ¿Qué relación existe entre la resistencia a compresión simple de un suelo fino a corto plazo y el valor de S_u? Indíquelo con un gráfico.

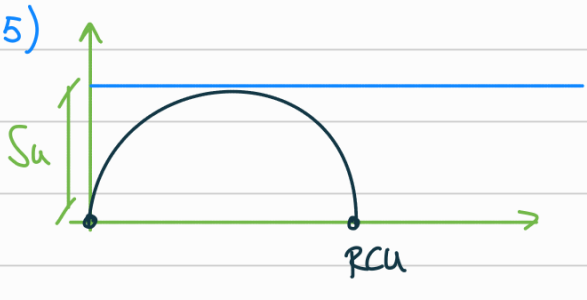
1) Los ensayos de resistencia, como el ensayo de corte directo o el ensayo triaxial.

2) Permite obtener cómo se deforma el suelo.

3) A corto plazo, el parámetro + imp. es el Su, relacionado directamente con la RCS (Resist. a Comp. Simple)

4) A largo plazo, el círculo de resistencia es el parámetro + imp.

5)



$$S_u = \frac{RCU}{2}$$